

CIFP César Manrique.

Ciberseguridad en Entornos de las Tencologías de la Información.

Materia: Bastionado de Sistemas y Redes (BAG)

Profesor: Adalberto Álvarez

Actividad BAG_T01_A04: Subredes Tradicionales 01



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

1. Si tenemos una IP 130.168.55.135/16.....	1
1.1. ¿Cuál sería la máscara de subred apropiada para tener subredes con al menos 32 subredes? Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.....	1
1.2. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	2
2. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.0.5/24.....	3
2.1. ¿Cuál sería la máscara de subred apropiada para al menos 60 hosts?. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.....	3
2.2. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	4
3. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.60.15/16.....	5
3.1. Necesitamos definir subredes de al menos 129 subredes y al menos 14 Hosts.....	5
3.2. Maximizando el número de Host. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	6
4. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.15.35/26.....	7
4.1. Necesitamos definir subredes de al menos 8 Subredes y al menos 6 Hosts.....	7
4.2. Maximiza el número de subredes. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.....	7
4.2. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	8
5. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.240.55/16.....	9
5.1. Necesitamos definir subredes de al menos 8 Subredes y al menos 125 Hosts.....	9
5.2. Maximiza el número de Subredes. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	11

Resuelve las siguientes actividades, es necesario que se vean todas las operaciones para calcular al menos las 4 primeras subredes y las 2 últimas:

1. Si tenemos una IP 130.168.55.135/16.

1.1. ¿Cuál sería la máscara de subred apropiada para tener subredes con al menos 32 subredes? Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.

130.168.55.135/16 CIDR actual
255.255.0.0 Máscara actual

$$2^x \geq 32 \Rightarrow x = 5$$

Nueva máscara CIDR resultante: $5 + 16 = 21$
Número de bits de host disponibles = 11

$$\text{Número de Subredes} = 2^5 = 32$$

Equipos en cada subnet = $2^{11} = 2048$
IPs utilizables en cada subred $2048 - 2 = 2046$

Identificador de red:
130.168.0.0/21

1.2. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.

Subred	Identificador	Primera válida	Última válida	Broadcast
1	130.168.0.0	130.168.0.1	130.168.7.254	130.168.7.255
2	130.168.8.0	130.168.8.1	130.168.15.254	130.168.15.255
3	130.168.16.0	130.168.16.1	130.168.23.254	130.168.23.255
4	130.168.24.0	130.168.24.1	130.168.31.254	130.168.31.255
---	---	---	---	---
31	130.168.240.0	130.168.240.1	130.168.247.254	130.168.247.255
32	130.168.248.0	130.168.248.1	130.168.255.254	130.168.255.255

(Sólo se debe incluir en la tabla la información de las 4 primeras subredes y de las 2 últimas).

[Volver al índice](#)

2. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.0.5/24.

2.1. ¿Cuál sería la máscara de subred apropiada para al menos 60 hosts?. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.

192.168.0.5/24 CIDR actual
255.255.255.0 Máscara actual

$$2^6 \geq 64$$

Nueva máscara CIDR resultante: $2 + 24 = 26$
Número de bits de host disponibles = 6

$$\text{Número de Subredes} = 2^2 = 4$$

$$\text{Equipos en cada subnet} = 2^6 = 64$$

Identificador de red:
192.168.0.0/26

2.2. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.

Subred	Identificador	Primera válida	Última válida	Broadcast
1	192.168.0.0	192.168.0.1	192.168.0.62	192.168.0.63
2	192.168.0.64	192.168.0.65	192.168.0.126	192.168.0.127
3	192.168.0.128	192.168.0.129	192.168.0.190	192.168.0.191
4	192.168.0.192	192.168.0.193	192.168.0.254	192.168.0.255

(Sólo se debe incluir en la tabla la información de las 4 primeras subredes y de las 2 últimas).

[Volver al índice](#)

3. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.60.15/16.

3.1.Necesitamos definir subredes de al menos 129 subredes y al menos 14 Hosts.

192.168.60.15/16 CIDR actual

Atendiendo al número de redes:
 $2^n \geq 129 \Rightarrow n = 8$ bits de red

Lo anterior significa que tendremos como nuevo prefijo: /24 lo que nos dará $2^8 = 256$ subredes, superando las 129 requeridas como mínimo, cada una con $(2^8)-2 = 254$ direcciones válidas lo cuál, también supera las 14 requeridas.

Si atendemos al número de hosts:
 $(2^n)-2 \geq 14 \Rightarrow n = 4$ bits de host

Lo anterior indica que tendríamos como nuevo prefijo: /28 o $2^{12} = 4096$ subredes, superando las 129 mínimas requeridas, cada una con $(2^4)-2=14$ direcciones válidas que es justo el número de hosts requeridos

¿Hay más de una manera de realizarlo? Indica cuales.

Como se pudo observar en el cuadro anterior existen diferencias de valores si queremos hacer que aumenten o disminuyan el número de hosts o de redes, en tal sentido tenemos estas combinaciones:

Prefijo	Redes	IPs útiles
/24	256	254 c/u
/25	512	126 c/u
/26	1024	62 c/u
/27	2048	30 c/u
/28	4096	14 c/u

Un prefijo de red menor aumentará el número de hosts pero no cumpliríamos con el número de redes y uno mayor haría que las IPs útiles no fuesen suficientes

3.2. Maximizando el número de Host. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.

(Sólo se debe incluir en la tabla la información de las 4 primeras subredes y de las 2 últimas).

Nro	Identificador de red	IP primer equipo	IP último equipo	Broadcast
1	192.168.0.0/24	192.168.0.1/24	192.168.0.254/24	192.168.0.255/24
2	192.168.1.0/24	192.168.1.1/24	192.168.1.254/24	192.168.1.255/24
3	192.168.2.0/24	192.168.2.0/24	192.168.2.254/24	192.168.2.255/24
4	192.168.3.0/24	192.168.3.0/24	192.168.3.254/24	192.168.3.255/24
---	---	---	---	---
255	192.168.254.0/24	192.168.254.0/24	192.168.254.254/24	192.168.254.255/24
256	192.168.255.0/24	192.168.255.0/24	192.168.255.254/24	192.168.255.255/24

[Volver al índice](#)

4. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.15.35/26.

4.1. Necesitamos definir subredes de al menos 8 Subredes y al menos 6 Hosts.

192.168.15.35/26 CIDR actual

Atendiendo al número de redes:
 $2^n \geq 8 \Rightarrow n = 3$ bits de red

Lo anterior significa que tendremos como nuevo prefijo: /29 lo que nos dará $2^3 = 8$ subredes, justo las requeridas, cada una con $(2^3) - 2 = 6$ direcciones válidas lo cuál, también cumple con lo requerido.

Si atendemos al número de hosts:
 $(2^n) - 2 \geq 6 \Rightarrow n = 3$ bits de host

Lo anterior indica que los cálculos son iguales a los expresados anteriormente y por tanto existe una sola manera de segmentar esta red con los criterios dados.

¿Hay más de una manera de realizarlo? Indica cuales.

No existe otra forma según lo que se explica en el cuadro anterior

4.2. Maximiza el número de subredes. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.

No podemos maximizar ya que no hay combinaciones que satisfagan los requisitos solicitados

4.2. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.

Nro	Identificador de red	IP primer equipo	IP último equipo	Broadcast
1	192.168.15.0/29	192.168.15.1/29	192.168.15.6/29	192.168.15.0/29
2	192.168.15.8/29	192.168.15.9/29	192.168.15.14/29	192.168.15.15/29
3	192.168.15.16/29	192.168.15.17/29	192.168.15.22/29	192.168.15.23/29
4	192.168.15.24/29	192.168.15.25/29	192.168.15.33/29	192.168.15.32/29
---	---	---	---	---
7	192.168.15.48./29	192.168.15.49./29	192.168.15.54./29	192.168.15.55./29
8	192.168.15.56/29	192.168.15.57/29	192.168.15.62/29	192.168.15.63/29

(Sólo se debe incluir en la tabla la información de las 4 primeras subredes y de las 2 últimas).

[Volver al índice](#)

5. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.240.55/16.

5.1. Necesitamos definir subredes de al menos 8 Subredes y al menos 125 Hosts.

192.168.240.55/16 CIDR actual

Atendiendo al número de redes:
 $2^n \geq 8 \Rightarrow n = 3$ bits de red

Lo anterior significa que tendremos como nuevo prefijo: /19 lo que nos dará $2^3 = 8$ subredes, justo las requeridas, cada una con $(2^{13}) - 2 = 8190$ direcciones válidas lo cuál, también cumple con lo requerido.

Si atendemos al número de hosts:
 $(2^n) - 2 \geq 125 \Rightarrow n = 7$ bits de host

Lo anterior indica que tendremos como nuevo prefijo: /25 lo que nos dará $2^{11} = 2048$ subredes, justo las requeridas, cada una con $(2^7) - 2 = 126$ direcciones válidas lo cuál, también cumple con lo requerido.

¿Hay más de una manera de realizarlo? Indica cuales.

Como se pudo observar en el cuadro anterior existen diferencias de valores si queremos hacer que aumenten o disminuyan el número de hosts o de redes, en tal sentido tenemos estas combinaciones:

Prefijo	Redes	IPs útiles
/19	8	8190 c/u
/20	16	4094 c/u
/21	32	2048 c/u
/22	64	1024 c/u
/23	128	512 c/u
/24	256	254 c/u
/25	512	126 c/u

Un prefijo de red menor aumentará el número de hosts pero no cumpliríamos con el número de redes y uno mayor haría que las IPs útiles no fuesen suficientes

5.2. Maximiza el número de Subredes. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.

(Sólo se debe incluir en la tabla la información de las 4 primeras subredes y de las 2 últimas).

Nro	Identificador de red	IP primer equipo	IP último equipo	Broadcast
1	192.168.0.0/25			192.168.0.127/25
2	192.168.0.128/25			192.168.0.255/25
3	192.168.1.0/25			192.168.1.127/25
4	192.168.1.128/25			192.168.1.255/25
---	---	---	---	---
7	192.168.255.0/25			192.168.255.127/25
8	192.168.255.128/25			192.168.255.255/25

[Volver al índice](#)